

# PHP



# NGINX®

## Ejecución Contenido Dinámico en NGINX

### 1. Configurar un servidor Ubuntu con un interfaz de red NAT.

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d9:0c:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.111.136/24 brd 192.168.111.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1595sec preferred_lft 1595sec
    inet6 fe80::9e0c:fffb6:4682:1acc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

## COSAS A INSTALAR ANTES DE EMPEZAR

### PARA NGINX

```
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo apt install nginx
[sudo] contraseña para soma:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
```

### PARA PHP

```
soma@soma-virtual-machine:/var/www$ sudo apt install php-fpm php-cli -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  php-common php8.1-cli php8.1-common php8.1-fpm php8.1-opcache php8.1-readline
Paquetes sugeridos:
  php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  php-cli php-common php-fpm php8.1-cli php8.1-common php8.1-fpm php8.1-opcache
  php8.1-readline
```

2. Instalar NGINX en el servidor y crea un sitio que responda a  
<http://www.examen2asir.com>.

**HAZ UN PUTO APT UPDATE**

```
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo apt install nginx
[sudo] contraseña para soma:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
```

```
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-30 18:54:41 WET; 11s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 2678 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2680 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2799 (nginx)
    Tasks: 5 (limit: 4551)
   Memory: 5.4M
      CPU: 42ms
```

a. Entregables:

Impresiones de pantalla de

i. Ejecución de “ls -l” en /etc/nginx/sites-available

```
soma@soma-virtual-machine:~$ ls -l /etc/nginx/sites-available/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 2412 may 30  2023 default
-rw-r--r-- 1 root root  196 ene 30 19:01 examen2asir.com.conf
```

ii. Ejecución de “ls -l” en /etc/nginx/sites-enabled

```
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/examen2asir.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/
soma@soma-virtual-machine:~$ ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 34 ene 30 18:54 default -> /etc/nginx/sites-available/default
lrwxrwxrwx 1 root root 47 ene 30 19:04 examen2asir.com.conf -> /etc/nginx/sites-available/examen2asir.com.conf
```

iii. Contenido del archivo de configuración del sitio

```
soma@soma-virtual-machine:~$ cat /etc/nginx/sites-available/examen2asir.com.conf
server {
    listen 80;
    server_name www.examen2asir.com;

    root /var/www/examen2asir.com/html;
    index index.html index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    access_log /var/log/nginx/examen2asir_access.log;
    error_log /var/log/nginx/examen2asir_error.log;
}
```

iv. Ejecución de "ls -l" en el directorio de archivos del sitio web

```
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo mkdir -p /var/www/examen2asir.com/html
soma@soma-virtual-machine:~$ ls -l /var/www
total 8
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ene 30 19:06 examen2asir.com
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 30 18:54 html
soma@soma-virtual-machine:~$ ls -l /var/www/examen2asir.com/
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 30 19:06 html
```

COMPRUEBA LA CONFIGURACIÓN DE NGINX PARA TÍ MISMO PARA SABER QUE ESTÁ BIEN

```
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
soma@soma-virtual-machine:~$
```

```
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo systemctl reload nginx
soma@soma-virtual-machine:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-30 18:54:41 WET; 15min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 4511 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0)
 Main PID: 2799 (nginx)
    Tasks: 5 (limit: 4551)
   Memory: 5.6M
      CPU: 77ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
```

### 3. Configurar el sitio web para que ejecute contenido dinámico PHP.

Comprueba que funciona creando un archivo info.php con el contenido <?php phpinfo()

?>

CREAMOS EL INFO.PHP EN EL DIRECTORIO /VAR/WWW/[EXAMEN2ASIR.COM/HTML](http://EXAMEN2ASIR.COM/HTML)

```
soma@soma-virtual-machine:/var/www$ sudo micro /var/www/examen2asir.com/html/info.php
soma@soma-virtual-machine:/var/www$ cat /var/www/examen2asir.com/html/info.php
<?php phpinfo()
?>
```

VAMOS AL FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE NUESTRO SITIO WEB EN  
SITES-AVAILABLE

location ~ \.php\$

{

include snippets/fastcgi-php.conf;

```
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
```

NO ES INDEX.PHP SINO INFO.PHP

```
server {
    listen 80;
    server_name www.examen2asir.com;

    root /var/www/examen2asir.com/html;
    index index.html index.php;

    location ~ \.php$
    {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

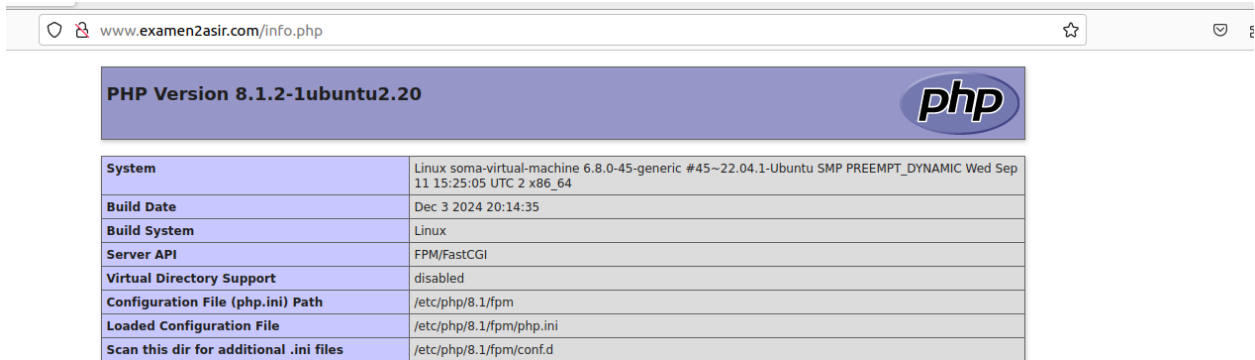
    access_log /var/log/nginx/examen2asir_access.log;
    error_log /var/log/nginx/examen2asir_error.log;
}
```

LO ANTERIOR LO PUEDES ACORTAR

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.examen2asir.com;
4
5     root /var/www/examen2asir.com/html;
6     index index.html info.php;
7
8     location ~ \.php$ {
9         include snippets/fastcgi-php.conf;
10        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
11    }
12
13    location / {
14        try_files $uri $uri/ =404;
15    }
16
17    access_log /var/log/nginx/examen2asir_access.log;
18    error_log /var/log/nginx/examen2asir_error.log;
19 }
```

a. Entregables:

- i. Impresión de Pantalla de la Ejecución del contenido dinámico desde la máquina virtual. <http://www.examen2asir.com/info.php>



| PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.20           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                                  | Linux soma-virtual-machine 6.8.0-45-generic #45~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Sep 11 15:25:05 UTC 2 x86_64 |
| Build Date                              | Dec 3 2024 20:14:35                                                                                                 |
| Build System                            | Linux                                                                                                               |
| Server API                              | FPM/FastCGI                                                                                                         |
| Virtual Directory Support               | disabled                                                                                                            |
| Configuration File (php.ini) Path       | /etc/php/8.1/fpm                                                                                                    |
| Loaded Configuration File               | /etc/php/8.1/fpm/php.ini                                                                                            |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php/8.1/fpm/conf.d                                                                                             |

- ii. Contenido del archivo de configuración del sitio

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.examen2asir.com;
4
5     root /var/www/examen2asir.com/html;
6     index index.html info.php;
7
8     location ~ \.php$ {
9         include snippets/fastcgi-php.conf;
10        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
11    }
12
13    location / {
14        try_files $uri $uri/ =404;
15    }
16
17    access_log /var/log/nginx/examen2asir_access.log;
18    error_log /var/log/nginx/examen2asir_error.log;
19 }
```

```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    soma-virtual-machine

192.168.111.136 www.examen2asir.com
```

4. Haz las modificaciones necesarias en el equipo anfitrión y/o el Ubuntu para acceder a la web desde el equipo anfitrión con la url:

**<http://www.examen2asir.com/info.php>**

a. Entregables:

i. Impresión de Pantalla de la Ejecución del contenido dinámico desde la máquina virtual.

**<http://www.examen2asir.com/info.php>**



ii. Impresiones de pantalla de las configuraciones necesarias para el acceso desde el anfitrión a la página de contenido dinámico en la máquina virtual.

